
第2章 信息系统安全体系结构

1、填空题

(1) 在 ISO7498-2 标准中, 安全体系结构框架包含 协议层、信息系统构成单元 和 安全服务(安全机制) 三个维度。

(2) 安全体系结构的类型分为: 抽象体系、逻辑体系、通用体系 和 特殊体系。

(3) 密码算法的安全性依赖于: 密钥的机密性 和 密码算法的复杂度。

(4) 安全体系结构框架包含 安全需求、安全策略、安全机制 和 安全模型 等四个要素。

2、选择题(单选和多选)

(1) 2000s-至今是安全体系结构的高级阶段, 以下内容不是这一阶段强调的内容是 (C)

A.系统的保护、检测、反应和恢复; B.降低系统损失; C.严防死守; D.保障基本业务的连续性

(2) 在 7 层 OSI 网络协议中, 以下哪一层不能执行对等实体认证 (A)

A.物理层; B.网络层; C.传输层; D.应用层

(3) 抽象体系结构设计主要应用于系统设计的以下哪个阶段 (A)

A.需求分析阶段; B.标准制定阶段; C.方案设计阶段; D.系统开发阶段

(4) ISO7498-2 标准中的体系结构要解决信息生命周期中哪一阶段的安全问题 (B)

A.产生; B.传输; C.存储; D.使用; E.处理; F.销毁

(5) 实现安全控制的极小化和隔离性应注意哪些事项 (BCD)

A.经济性原则; B.安全机制应尽量简洁、独立; C.数据隔离必须适度, 不能极端; D.极小化系统功能模块的复杂度和规模尺度

3、问答题

(1) 信息系统安全体系结构和 信息系统体系结构安全 之间的联系与区别?

答: 联系(相同点): 都是面向信息系统的体系结构设计

区别(不同点):

信息系统安全体系结构是从系统的角度思考信息系统安全问题, 将系统安全思想和信息系统自身实际应用相结合, 形成满足信息系统安全需求的体系结构; 而信息系统体系结构安全是在系统设计完成后, 评估获得的安全性。两者的实现时间不同

(2) 信息系统安全体系结构设计对系统开发有什么好处?

答: 1、从系统的角度考虑信息安全问题;

2、安全体系结构在安全需求、安全技术方法与安全评估标准、相关法律法规之

间架起一座桥梁；

3、安全体系结构能够极大地促进安全系统设计的重用；

4、以一定的安全体系结构和信息系统安全标准作指导、有利于保障安全系统间的互连、互通、互操作，从而保障产品的安全性、兼容性和扩展性；

（3）为什么应尽量考虑未来可能面临的安全需求很重要？

答：实现系统安全增强有两个途径：改进系统原有的安全性；给系统增加新的安全属性。前者有时无法改进；后者，系统无法按照希望方式工作

（4）什么是安全模型？

答：安全模型用于准确描述系统在功能和结构上的安全特性，它反映了一定的安全策略